

Chapitre 13

Étude de cas — protection des investisseurs et conformité — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Le cadre européen et américain de la protection des investisseurs

- (a) Les six volets renforcés par MiFID II/MiFIR sont : l'encadrement de la rémunération et des conflits d'intérêts, l'exigence de communications claires, exactes et non trompeuses, l'indépendance du conseil en investissement, la gouvernance du processus de vente et des produits, la meilleure exécution des ordres clients, et l'encadrement des relations avec les contreparties éligibles. Les « produits complexes mal compris » relèvent le plus directement de la **gouvernance du processus de vente et des produits** (un produit complexe correctement gouverné, de sa conception à sa distribution, devrait être adapté au client qui le reçoit) ; les « conflits d'intérêts non gérés » relèvent directement de l'**encadrement de la rémunération et des conflits d'intérêts** ; les « rémunérations incitant à la vente plutôt qu'au conseil » relèvent à la fois de ce même encadrement de la rémunération et de l'**indépendance du conseil en investissement**, cette dernière visant précisément à séparer l'acte de conseil de l'incitation commerciale.
- (b) L'Investor Protection Act protège l'**investisseur individuel** qui se plaint ou qui signale un manquement, via un comité consultatif dédié auprès de la SEC et une protection renforcée des lanceurs d'alerte. L'extension aux dérivés de gré à gré protège le **système financier dans son ensemble**, via une double supervision (SEC et CFTC) qui réduit l'opacité et le risque systémique de marchés jusque-là non régulés. La Volcker Rule protège également le **système financier dans son ensemble**, en limitant le trading pour compte propre et les investissements en fonds spéculatifs et private equity des banques, réduisant leur exposition à des risques éloignés de leur activité de dépôt. Le CFPB protège le **consommateur de produits financiers courants** (crédit à la consommation, cartes, prêts immobiliers), un acteur distinct de l'investisseur de marché visé par l'Investor Protection Act. La coexistence de ces quatre dispositifs dans un même texte traduit une réponse volontairement large à la crise de 2008 car celle-ci a révélé des défaillances à plusieurs niveaux simultanément — protection insuffisante de l'investisseur plaignant, opacité des marchés dérivés, prise de risque excessive des banques pour compte propre, et pratiques abusives envers le consommateur ordinaire — qu'un dispositif unique, ciblé sur un seul de ces niveaux, n'aurait pu traiter à lui seul.
- (c) Le mécanisme de l'**asymétrie d'information** tient à ce que l'établissement en sait structurellement davantage sur la nature réelle, les risques et le fonctionnement d'un produit financier que son client, lequel doit se fier à la présentation qui lui en est faite. Le mécanisme des **conflits d'intérêts** tient à ce que la rémunération du négociateur, liée au volume ou à la marge dégagée plutôt qu'à la qualité du conseil rendu, crée une incitation structurelle à privilégier l'intérêt de l'établissement (ou du négociateur lui-même) sur celui du client. Le mécanisme des **pics de volatilité de marché** tient à ce qu'une volatilité soudaine crée à la fois des occasions de profit rapide (avant que les prix ne se stabilisent) et des pressions de performance ou de gestion du risque qui rendent le respect scrupuleux des procédures plus coûteux à court terme. Le cours insiste sur le mot « combinaison » car chacun de ces facteurs pris isolément resterait souvent contenu par les autres mécanismes de contrôle ordinaires : une asymétrie d'information sans conflit d'intérêts n'incite pas nécessairement le négociateur à l'exploiter contre le client ; un conflit d'intérêts sans asymétrie d'information laisserait le client en mesure de détecter et de refuser la proposition biaisée ; et des pics de volatilité sans les deux premiers facteurs ne feraient qu'accroître la pression opérationnelle sans fournir l'occasion ni l'incitation d'en abuser. C'est la réunion des trois — une occasion (l'asymétrie), une motivation (le conflit d'intérêts) et une pression contextuelle (la volatilité) — qui aggrave le risque bien au-delà de la somme de chaque facteur pris séparément, chacun renforçant la probabilité que les deux autres se traduisent effectivement en manquement.
- (d) Les deux objectifs communs de MiFID/MiFID II et de Dodd-Frank — « corriger l'asymétrie d'information et les conflits d'intérêts inhérents à la relation entre établissement financier et investisseur » — recourent exactement les deux premiers des « trois facteurs » du (c) : l'asymétrie d'information (corrigée par les exigences de communications claires, exactes et non trompeuses, et de transparence sur la rémunération) et les conflits d'intérêts (corrigés par

l'encadrement de la rémunération et l'indépendance du conseil). Le troisième facteur — les pics de volatilité de marché — n'apparaît pas comme un objectif direct de la réglementation car il s'agit d'une caractéristique structurelle et récurrente des marchés financiers eux-mêmes, non d'une défaillance de gouvernance ou de conduite que la réglementation pourrait chercher à « corriger » à la source : la réglementation ne peut pas supprimer la volatilité de marché, mais elle peut renforcer les deux autres facteurs (information et incitations) précisément pour que les pics de volatilité, lorsqu'ils surviennent, ne se traduisent pas en manquement caractérisé faute d'occasion et de motivation sous-jacentes.

Corrigé de l'exercice 2 — Étude de cas UBS et JPMorgan

- (a) La tromperie consistait à présenter les auction rate securities — « des titres à taux variable déterminés par enchères périodiques », dont la liquidité dépend entièrement du bon fonctionnement de ces enchères périodiques — comme « des placements aussi liquides que des liquidités », alors que leur liquidité réelle était conditionnelle et pouvait disparaître si le marché des enchères se grippait, ce qui est précisément survenu « au début de la crise financière ». Ce cas illustre directement le facteur « asymétrie d'information » : UBS, en tant que structeur et distributeur du produit, connaissait la dépendance de sa liquidité au bon fonctionnement du mécanisme d'enchères et le risque que ce mécanisme s'effondre en période de tension de marché, une information que les clients ne possédaient pas et qui, correctement communiquée, aurait dû les alerter sur le caractère *conditionnel*, et non garanti, de la liquidité du produit.
- (b) Le montant moyen d'un dossier de pénalité sur la période 2000-2022 est d'environ $82/6\,600 \approx 0,0124$ milliard USD, soit environ 12,4 millions USD. La sanction UBS (11,15 milliards USD) est donc environ $11\,150/12,4 \approx 899$ fois supérieure à ce dossier moyen. Cet écart considérable révèle que le cas UBS, bien qu'il s'inscrive dans une tendance de fond faite de milliers de dossiers de pénalités bien plus modestes, demeure un événement statistiquement extrême au sein même de cette tendance : la grande majorité des 6 600 dossiers recensés correspondent à des sanctions de bien moindre ampleur, et la sanction UBS, à elle seule, doit représenter une part disproportionnée du montant cumulé de 82 milliards USD sur l'ensemble de la période.
- (c) Le mécanisme du spoofing consiste à passer des ordres d'achat ou de vente que l'auteur n'a, dès l'origine, jamais l'intention d'exécuter, dans le seul but de créer une fausse impression de pression acheteuse ou vendeuse sur le marché, afin d'en manipuler le prix à son avantage avant d'annuler ces ordres. L'absence d'« intention de les exécuter » est l'élément central qui distingue cette pratique d'un ordre de marché ordinaire, fût-il annulé, car l'annulation d'un ordre authentique répond à un changement légitime d'appréciation du marché par son auteur, tandis que l'ordre de spoofing est, dès sa passation, un leurre dont l'annulation programmée fait partie intégrante du plan : c'est l'intention frauduleuse au moment même de la passation, et non le simple fait matériel de l'annulation, qui caractérise juridiquement l'infraction. La durée (« plus de huit ans ») et le volume (« des centaines de milliers d'ordres », « de nombreux négociateurs sur plusieurs desks ») constituent des preuves indépendantes d'une défaillance de gouvernance, distinctes de la qualification juridique de l'infraction elle-même, car un comportement individuel isolé se caractérise typiquement par sa brièveté et sa circonscription à un seul auteur : qu'une pratique identique se répète pendant near-décennie, sur des centaines de milliers d'occurrences et à travers plusieurs négociateurs et plusieurs desks sans jamais être interrompue par les contrôles internes de première et deuxième ligne, ne peut raisonnablement s'expliquer par la persistance d'un même individu agissant seul et à l'insu de tous : la seule explication cohérente avec cette échelle est celle d'un dispositif de contrôle et d'une culture de conformité structurellement défaillants sur la durée.
- (d) Dans le cas UBS, le facteur dominant est l'**asymétrie d'information** : le manquement tient entièrement à une présentation trompeuse d'un produit dont la nature réelle était connue d'UBS et ignorée des clients, sans qu'il soit fait mention d'un pic de volatilité ayant directement motivé la tromperie initiale (l'effondrement du marché des enchères a révélé la tromperie, mais celle-ci était déjà consommée au moment de la commercialisation). Dans le cas JPMorgan, le facteur

dominant est le **conflit d'intérêts** : le spoofing vise directement à manipuler les prix au profit des positions du desk, une motivation de gain immédiat pour le négociateur ou l'établissement qui correspond exactement à la définition du cours (« rémunération liée au volume ou à la marge plutôt qu'à l'intérêt du client », ici transposée à un profit de trading recherché aux dépens de l'intégrité du marché plutôt qu'au détriment direct d'un client identifié).

Corrigé de l'exercice 3 — Étude de cas Deutsche Bank et synthèse du chapitre

- (a) Les deux manquements distincts sont : un **manquement de résultat** — « des délais d'exécution et des taux de remplissage inférieurs à ceux qu'un routage optimal aurait permis », c'est-à-dire une exécution objectivement moins bonne pour le client que celle qu'un routage non biaisé aurait produite — et un **manquement de transparence** — « omettant de divulguer aux clients les remises (rebates) perçues sur ce routage », c'est-à-dire une dissimulation de la rémunération perçue par la banque sur la décision de routage elle-même. Le principe cité par le cours — « le client doit obtenir la meilleure exécution possible, indépendamment des intérêts propres de l'intermédiaire, et toute rémunération liée au routage doit être transparente » — comporte bien deux exigences distinctes : la première moitié (« meilleure exécution possible, indépendamment des intérêts propres de l'intermédiaire ») est violée par le manquement de résultat, la seconde moitié (« toute rémunération liée au routage doit être transparente ») est violée par le manquement de transparence.
- (b) Le cas UBS s'explique par l'ampleur du préjudice individuel (des milliers d'investisseurs privés de la liquidité qui leur avait été promise, sur un marché ayant totalement cessé de fonctionner) et par l'ampleur systémique du produit concerné; le cas JPMorgan s'explique par la durée (« plus de huit ans ») et le caractère systématique (« des centaines de milliers d'ordres ») d'une manipulation de marché répétée. Ces éléments factuels — ampleur du préjudice, durée, caractère systématique — expliquent des montants de sanction nettement supérieurs à celui de Deutsche Bank sans que cela ne relativise l'importance du principe violé dans ce dernier cas : le montant d'une sanction reflète pour une large part l'ampleur *quantifiable* du préjudice et de la durée de l'infraction, deux dimensions sur lesquelles le cas Deutsche Bank se trouve être d'échelle plus modeste (un préjudice diffus, réparti sur de nombreux ordres de routage, plutôt qu'un choc massif et concentré), tandis que la gravité *structurelle* d'un principe — ici la meilleure exécution, « pierre angulaire de MiFID II comme de la réglementation américaine » — est indépendante du montant chiffré de telle ou telle sanction particulière qui viole ce principe : un principe fondamental peut être violé à petite comme à grande échelle, sans que sa nature de pierre angulaire n'en soit changée.
- (c) Dans le cas **UBS**, l'établissement a recherché la vente facilitée d'un produit (les auction rate securities) en le présentant comme plus liquide et donc plus attractif qu'il ne l'était réellement, aux dépens de l'intérêt du client à connaître le risque réel de liquidité qu'il assumait. Dans le cas **JPMorgan**, l'établissement (ou ses négociateurs) a recherché un profit de trading par la manipulation des prix de marché, aux dépens de l'intégrité du processus de formation des prix dont dépendent, in fine, tous les participants de marché y compris les clients de la banque. Dans le cas **Deutsche Bank**, l'établissement a recherché la perception de remises de routage non divulguées en dirigeant les ordres clients vers son propre système plutôt que vers la meilleure exécution disponible, aux dépens de la qualité d'exécution et du droit du client à connaître les rémunérations perçues sur ses propres ordres.
- (d) La définition du facteur « conflits d'intérêts » donnée à l'exercice 1(c) — une « rémunération liée au volume ou à la marge plutôt qu'à l'intérêt du client » — s'applique mutatis mutandis au dispositif SuperX ping car la logique structurelle est identique, seul change le niveau auquel elle opère : au niveau individuel, un négociateur dont la rémunération dépend du volume ou de la marge est incité à privilégier ce volume ou cette marge sur l'intérêt du client qu'il sert; au niveau institutionnel, un établissement dont un système automatisé de routage génère des remises non divulguées est incité, de la même manière structurelle, à privilégier le volume routé vers ce système générateur de remises sur la qualité d'exécution du client, sans qu'aucun

négociateur individuel n'ait nécessairement à agir de mauvaise foi transaction par transaction : l'incitation biaisée est simplement encodée dans l'architecture même du dispositif de routage plutôt que dans le contrat de rémunération d'une personne physique, mais le résultat — un intérêt économique de celui qui décide (l'algorithme de routage, configuré par l'établissement) structurellement désaligné de celui du client — est rigoureusement le même.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — La protection des investisseurs à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le « spoofing » de JPMorgan — « passation d'ordres sans intention de les exécuter, dans le but de manipuler les prix » — constitue une instance précise du « mésusage d'information sur un marché financier » de la définition FCA reprise au chapitre 10 : passer un ordre sans intention de l'exécuter revient précisément à émettre, sur le marché, une information de marché fausse (une intention de négociation qui n'existe pas), dans le but exprès d'en tirer un avantage de prix — l'essence même d'un mésusage de l'information disponible sur ce marché. En appliquant le cadre en quatre piliers du chapitre 10 (sélection, prévention, détection, dissuasion) au fait que la pratique a duré « plus de huit ans » et impliqué « de nombreux négociateurs sur plusieurs desks », c'est le pilier de la **détection** qui a le plus manifestement échoué : la sélection (vérification des antécédents à l'embauche) et la prévention (séparation des tâches, droits d'accès) ne pouvaient, par construction, empêcher un négociateur déjà en poste de passer des ordres frauduleux dans l'exercice normal de ses fonctions ; la dissuasion, quant à elle, suppose précisément un risque crédible d'être détecté pour opérer — « le risque d'être pris étant lui-même le premier frein à la tentation » selon le chapitre 10 — et son échec chez JPMorgan est donc une *conséquence* de l'échec de détection plutôt qu'une défaillance indépendante. Seule une défaillance persistante et prolongée du pilier de détection — absence de supervision d'équipe efficace, absence de dispositif d'alerte fonctionnel, absence de rapprochement systématique entre ordres passés et ordres exécutés — est cohérente avec une pratique qui se répète, à travers plusieurs négociateurs et plusieurs desks, pendant near-décennie sans jamais être interrompue par les contrôles internes.
- (b) Une rémunération non divulguée crée, dans les deux cas, une même distorsion structurelle entre l'intérêt de celui qui la perçoit et celui du client final : dans le cadre du chapitre 11, un tiers externe percevant une incitation de rémunération non correctement encadrée par le contrat est incité à privilégier les intérêts qui maximisent cette rémunération plutôt que la qualité du service rendu au client final de l'établissement ; de la même manière, Deutsche Bank, en percevant des remises non divulguées sur le volume qu'elle routait vers son propre système SuperX ping, était incitée à maximiser ce volume routé plutôt que la qualité d'exécution — « toute rémunération liée au routage doit être transparente » selon ce chapitre, exactement la logique de vigilance que le chapitre 11 applique à la « revue des incitations de rémunération intégrées au contrat » d'un prestataire. Que le bénéficiaire de la rémunération soit un tiers sous contrat (chapitre 11) ou une plateforme propriétaire de l'établissement lui-même (ce chapitre) ne change rien à la nature du risque : dans les deux cas, une rémunération cachée ou insuffisamment encadrée introduit un désalignement entre la décision prise (choisir tel prestataire, router vers tel système) et l'intérêt du client final au nom duquel cette décision est censée être prise, ce qui explique que le chapitre 11 exige une « revue » explicite de ces incitations plutôt que de se fier à la seule qualité apparente du service rendu.
- (c) Le principe dégagé par le chapitre 12 — « les sanctions les plus lourdes sanctionnent moins l'incident lui-même que l'absence de dispositif de contrôle robuste en amont », aggravée par la répétition (Morgan Stanley, deux incidents à cinq ans d'écart) — et celui de ce chapitre pour JPMorgan — la durée et le volume « suggérant une défaillance culturelle et de contrôle bien plus profonde qu'un comportement individuel isolé » — expriment, à travers l'OCC (Capital One, Morgan Stanley) et la CFTC (JPMorgan), et à travers le risque tiers d'un côté et la conduite de marché de l'autre, un même principe général : **une sanction sévère sanctionne rarement un**

fait isolé ; elle sanctionne la démonstration, par la persistance ou la répétition du manquement dans le temps, que le dispositif de contrôle censé l'empêcher était structurellement défaillant plutôt que ponctuellement pris en défaut. La convergence de ce principe à travers deux régulateurs et deux catégories de risque aussi différentes que le risque tiers et la conduite de marché suggère qu'il ne s'agit pas d'une politique de sanction propre à un superviseur ou à un domaine particulier, mais d'une logique prudentielle générale applicable à l'ensemble de la supervision bancaire américaine : la durée et la répétition d'un manquement sont traitées comme une preuve, en elles-mêmes, de défaillance de gouvernance, indépendamment de la nature précise du manquement initial.

- (d) Le terme commun aux deux formulations est « exacte » (« complète, compréhensible et exacte » au chapitre 9 ; « claires, exactes et non trompeuses » dans ce chapitre) : l'exactitude factuelle de l'information est une exigence partagée, quel que soit le destinataire. Le terme « non trompeuses », présent dans la formulation de ce chapitre mais absent de celle du chapitre 9, s'explique par la différence de destinataire : le conseil d'administration du chapitre 9 reçoit une information à usage *interne*, produite par l'établissement lui-même pour sa propre gouvernance, où le risque principal est l'incomplétude ou l'incompréhensibilité d'un rapport plutôt qu'une intention délibérée de tromper ses propres administrateurs ; le client investisseur de ce chapitre reçoit, à l'inverse, une information *commerciale externe*, dans une relation où l'établissement peut avoir un intérêt économique direct à présenter un produit sous un jour plus favorable qu'il ne le mérite — d'où la nécessité d'explicitier, pour ce destinataire précis, l'interdiction de toute présentation « trompeuse », une précision que la relation interne au conseil d'administration ne requiert pas au même degré. Le cas UBS illustre exactement ce que produit la violation de cette exigence de non-tromperie sans équivalent explicite au chapitre 9 : en présentant les *auction rate securities* « comme des placements aussi liquides que des liquidités », UBS n'a pas simplement fourni une information incomplète ou mal comprise (ce que l'exigence du chapitre 9 envers le conseil viserait à prévenir dans un contexte interne) mais une présentation activement *trompeuse* de la nature du produit, laissant des investisseurs « incapables de revendre leurs titres » lorsque le marché des enchères s'est effondré — un préjudice qui découle spécifiquement de la tromperie commerciale, et non d'une simple lacune informationnelle interne du type que l'exigence du chapitre 9 cherche à combler.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — L'espérance de gain d'une pratique de spoofing, chiffrée

On a $G = 3,0$ M\$/an, $p = 10\%$, $m = 40$, $R = 50$ M\$, horizon de 5 ans.

- (a) Le gain cumulé après n années est $n \times G$: $n = 1 : 3,00$ M\$; $n = 2 : 6,00$ M\$; $n = 3 : 9,00$ M\$; $n = 4 : 12,00$ M\$; $n = 5 : 15,00$ M\$.
- (b) La probabilité de détection exacte en année n est $p(1 - p)^{n-1}$: $n = 1 : 0,10 \times 0,90^0 = 10,000\%$; $n = 2 : 0,10 \times 0,90 = 9,000\%$; $n = 3 : 0,10 \times 0,90^2 = 8,100\%$; $n = 4 : 0,10 \times 0,90^3 = 7,290\%$; $n = 5 : 0,10 \times 0,90^4 = 6,561\%$. La probabilité de rester non détecté après 5 ans est $0,90^5 = 59,049\%$. La somme des six probabilités est $10,000 + 9,000 + 8,100 + 7,290 + 6,561 + 59,049 = 100,000\%$ — la vérification est satisfaite.
- (c) L'amende en cas de détection à l'année n est $m \times n \times G$: $n = 1 : 40 \times 3,00 = 120,00$ M\$; $n = 2 : 240,00$ M\$; $n = 3 : 360,00$ M\$; $n = 4 : 480,00$ M\$; $n = 5 : 600,00$ M\$. La position nette (gain cumulé – amende – R) est : $n = 1 : 3,00 - 120,00 - 50,00 = -167,00$ M\$; $n = 2 : 6,00 - 240,00 - 50,00 = -284,00$ M\$; $n = 3 : 9,00 - 360,00 - 50,00 = -401,00$ M\$; $n = 4 : 12,00 - 480,00 - 50,00 = -518,00$ M\$; $n = 5 : 15,00 - 600,00 - 50,00 = -635,00$ M\$. Si la pratique reste non détectée après 5 ans, la position nette est simplement le gain cumulé, sans amende ni coût réputationnel : **15,00** M\$.
- (d) L'espérance de la position nette est la somme, sur les six scénarios, du produit probabilité $\times$ position nette : $0,10000 \times (-167,00) + 0,09000 \times (-284,00) + 0,08100 \times (-401,00) + 0,07290 \times (-518,00) + 0,06561 \times (-635,00) + 0,59049 \times 15,00$, soit $-16,700 - 25,560 - 32,481 - 37,762 - 41,662 +$

$8,857 = -145,31$ M\$. Cette espérance est **fortement négative** : en moyenne, sur l'ensemble des scénarios possibles pondérés par leur probabilité, la pratique de spoofing détruit près de 145 millions de dollars de valeur pour le desk qui la pratique, alors même que le scénario le plus favorable (non-détection sur 5 ans, avec une probabilité de près de 59 %) reste positif à hauteur de seulement 15 millions de dollars. Ce résultat illustre concrètement le principe rappelé par le cours à propos de JPMorgan — la durée aggrave la sanction, puisque l'amende croît linéairement avec le gain cumulé, donc avec le nombre d'années de pratique — et le constat du chapitre 10 selon lequel « le risque d'être pris [est] lui-même le premier frein à la tentation » : ici, ce frein est si puissant, compte tenu du multiplicateur $m = 40$ appliqué au gain cumulé, qu'il rend la pratique fortement perdante en espérance dès la première année de risque de détection, malgré une probabilité de détection annuelle de seulement 10 %.

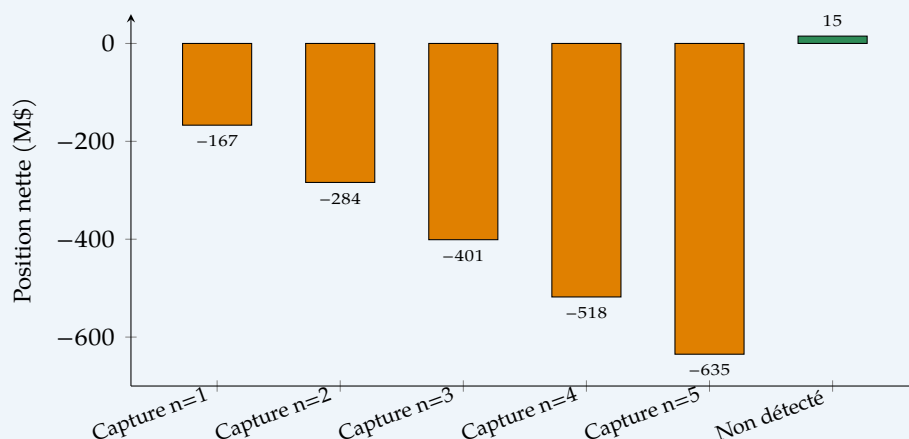


FIG. 1 : Position nette du desk selon le scénario de détection (en orange, capture aux années 1 à 5 ; en vert, non-détection après 5 ans) — exercice 5. L'espérance pondérée par les probabilités du (b) vaut $-145,31$ M\$.

Corrigé de l'exercice 6 — Le coût caché du routage interne non divulgué, chiffré

On a $V = 60\,000$ M\$/an, $d = 0,5$ bp, $r = 0,08$ bp, $T = 4$ ans, amende = 2 M\$.

- Le préjudice annuel est $V \times d = 60\,000 \times 0,00005 = 3,00$ M\$ (rappel : 0,5 bp = 0,00005 en fraction décimale). Le préjudice total sur $T = 4$ ans est $3,00 \times 4 = 12,00$ M\$.
- Le revenu de remise annuel est $V \times r = 60\,000 \times 0,000008 = 0,480$ M\$ (rappel : 0,08 bp = 0,000008). Le cumul sur 4 ans est $0,480 \times 4 = 1,920$ M\$. Le rapport entre le revenu de remise cumulé et le préjudice client cumulé est $1,920/12,00 = 0,1600$, soit **16,00 %** : le préjudice infligé aux clients représente plus de six fois le revenu que la banque en a lui-même tiré.
- L'amende de 2 M\$ représente $2,00/12,00 = 16,67\%$ du préjudice client cumulé, soit **0,0600** fois (un dix-septième) ce préjudice : l'amende est très nettement **inférieure** au tort effectivement causé aux clients. En revanche, l'amende de 2 M\$ représente $2,00/1,920 = 104,17\%$ du revenu de remise cumulé perçu par la banque, soit **1,0417** fois ce revenu : l'amende **excède légèrement** le gain que la banque a lui-même tiré de la pratique. La comparaison révèle une absence de proportionnalité entre l'amende et le préjudice réellement subi par les clients (l'amende ne couvre qu'environ un sixième du préjudice cumulé), mais une proportionnalité approximative entre l'amende et le bénéfice indûment perçu par la banque elle-même (l'amende dépasse tout juste ce bénéfice) — cohérent avec la lecture du cours selon laquelle cette sanction, modeste en valeur absolue, sanctionne avant tout le principe violé et le gain indu de l'établissement, plutôt qu'elle ne compense le préjudice diffus subi par l'ensemble des clients affectés.
- Dans le scénario contrefactuel, le volume routé tombe à 30 % de 60 000 M\$, soit 18 000 M\$/an. Le revenu de remise contrefactuel annuel est $18\,000 \times 0,000008 = 0,1440$ M\$, soit un cumul sur 4 ans de $0,1440 \times 4 = 0,5760$ M\$. Le manque à gagner de la banque est $1,920 - 0,5760 = 1,3440$ M\$.

M\$. Comparé à l’amende de 2,00 M\$ effectivement infligée, ce manque à gagner (1,3440 M\$) est **inférieur** à l’amende, dans un rapport de $1,3440/2,00 = 0,672$: la transparence aurait donc coûté **moins cher** à la banque, en pur revenu de remise sacrifié, que l’amende qu’elle a effectivement reçue pour ne pas l’avoir pratiquée — sans même compter le coût réputationnel et le risque juridique associés à une sanction publique de la FINRA, absents du scénario contrefactuel transparent. Le préjudice client contrefactuel total, sur le même volume réduit, est $18\,000 \times 0,00005 \times 4 = 3,60$ M\$, soit un préjudice évité de $12,00 - 3,60 = 8,40$ M\$ — plus des deux tiers du préjudice initial — si la banque avait divulgué ses remises et laissé les clients réagir en redirigeant leurs ordres.

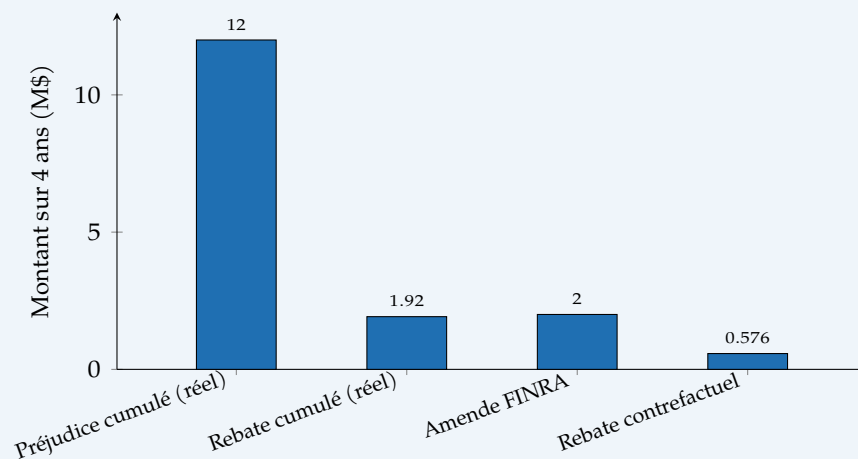


FIG. 2 : Préjudice client cumulé, revenu de remise cumulé, amende FINRA, et revenu de remise dans le scénario contrefactuel transparent (30 % du volume), sur les 4 années 2014-2018 — exercice 6.